SESSION 01 / 14

NexaMart kickoff : pourquoi l'organisation ne peut pas répondre à ses propres questions

- 4 mai 2026
- 19 h 00 – 22 h 00
- Longueuil
- **Temps estimé :** 120 min (~2.0 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Comprendre pourquoi les systèmes opérationnels ne répondent pas aux questions stratégiques. Onboarding en classe : créer le repo, générer les données, rencontrer l'assistant IA. Lancer la simulation NexaMart et publier le premier board brief.

QUESTION DU CEO

« Quelles catégories déclinent dans quelles régions et pourquoi ? Chaque étudiant doit identifier sa première question exécutive. »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S01 : Quelles catégories déclinent dans quelles régions et pourquoi ?

Vous êtes le Head of Data de NexaMart Group. Le CEO veut savoir quelles catégories déclinent par région et par trimestre, mais les systèmes actuels ne permettent pas de répondre. Vous êtes seul responsable de l'ensemble de l'entrepôt : ventes, opérations, finance, marketing et expérience client.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Configurer son environnement de travail (Codespace ou VS Code) et générer ses données uniques en moins de 15 minutes.
2. Interagir avec un assistant IA pour explorer un dépôt et comprendre sa structure.
3. Diagnostiquer pourquoi une question stratégique simple est impossible a obtenir des systèmes opérationnels.
4. Formuler une question d'affaires en termes de mesure, dimensions et hiérarchies.
5. Rédiger un premier board brief identifiant votre question exécutive.

POINTS CLÉS

💡 Les systèmes OLTP sont conçus pour enregistrer, pas pour analyser.

💡 La pensée multidimensionnelle = mesures + dimensions + hiérarchies.

💡 NexaMart est votre entreprise pour tout le trimestre.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Les données sont dans le ERP, on n'a qu'à poser la question**

✓ Les données sont structurées pour enregistrer des transactions, pas pour répondre à dès questions stratégiques.

⚠️ **Un bon analyste Excel peut contourner le problème**

✓ Un analyste peut répondre une fois. L'entrepôt rend la réponse répétable et fiable.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE	diagnostic oltp vs olap · measure dimension hierarchy · diagnostic exploration
STRETCH	kimball vs inmon comparison
PREVIEW	cloud dw landscape

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

Pause BREAK
20:15-20:25 — Protected break

Boardroom demos BOARDROOM_DEMOS
21:10-21:45 — 2 min per student (3-4 random): question, answer, evidence, décision

Commit & fermeture COMMIT_CLOSE
21:45-22:00 — Commit, AI usage note, exit ticket

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Arrivee + CEO brief + Wooclap**	10 MIN	Question CEO affichee a l'écran. Wooclap word cloud : nommez une question stratégique. Poll : quel est le plus grand obstacle pour obtenir des reponses fiables ?
2	**Concepts + simulation NexaMart**	20 MIN	Pourquoi les systèmes OLTP ne répondent pas aux questions stratégiques. Introduction de la pensee multidimensionnelle : mesures, dimensions, hiérarchies. Présentation de la simulation NexaMart. Chaque étudiant est le seul Head of Data de l'entreprise.
3	**Onboarding sprint**	20 MIN	Accepter l'assignment GitHub Classroom. Ouvrir un Codespace. Rencontrer l'assistant IA : "Qu'est-ce qui se trouve dans mon dépôt ?". Générer les données (make generate && make load && make check). Les étudiants qui finissent tot commencent a explorer.
4	**Exploration diagnostique + debrief concepts**	25 MIN	Explorer les données brutes dans DuckDB avec l'assistant IA : quelles tables existent ? Quelles colonnes ? Quelles questions peut-on poser vs ne peut-on PAS poser ? MCQs formatives (OLTP vs OLAP, definition d'une dimension). Correction des misconceptions (ERP = reponse, Excel = solution).
5	**Premier board brief + demos**	45 MIN	Chaque étudiant identifie sa question exécutive et redige le brief. 3-4 étudiants (au hasard) presentent : 2 min chacun -- question, reponse tentee, evidence, prochaine décision. Commit final + note ai-usage + exit ticket.

INDIVIDUAL

NexaMart kickoff + diagnostic exploration

OBJECTIF

Explore raw data with AI assistant, diagnose why operational data cannot answer the CEO question, publish first CEO brief.

LIVRABLE ATTENDU

Exécutive board brief v1 + exploratory queries.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `answers/S01_executive_brief.md`
- ☐ `docs/board-briefs/s01-kickoff.md`
- ☐ `docs/problem-framing.md`
- ☐ `ai-usage.md`

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `answers/S01_executive_brief.md`
- ☐ `docs/board-briefs/s01-kickoff.md`
- ☐ `docs/problem-framing.md`
- ☐ `ai-usage.md created`

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `answers/S01_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	**Model quality**	Grain et dimensions nommés dans le brief. fact_sales ou équivalent identifié avec au moins 3 dimensions.
25%	**Validation quality**	Seed pack chargé dans DuckDB. Au moins une requête exploratoire retourne un résultat non nul.
20%	**Executive justification**	Brief nomme la question CEO, les obstacles concrets, et la prochaine action.
10%	**Process trace**	Repo fonctionnel (S00 complete), données générées automatiquement. Note IA créée même si IA non utilisee.
5%	**Reproducibility**	

EXIT TICKET

🎟 *Quelle est LA question exécutive que vous avez identifiee pour NexaMart, et quel obstacle principal empechait d'y répondre ce soir ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.

→ Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.

→ Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Kimball Group -- Dimensional Modeling Techniques

Référence des patterns dimensionnels fondamentaux (star schema, grain, faits, dimensions)

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/

DuckDB Documentation -- Getting Started

Guide de démarrage pour le moteur analytique utilise dans le cours

https://duckdb.org/docs/

dbt Labs -- Analytics Engineering Glossary

Definition moderne de la modélisation dimensionnelle dans le contexte analytique

https://docs.getdbt.com/terms/dimensional-modeling

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Quelle est LA question exécutive que vous avez identifiee pour NexaMart, et quel obstacle principal empechait d'y répondre ce soir ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

`https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-01`